BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat: Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8, Kebon Sirih, Jakarta 10340
Telp/Fax: (021) 3927422 / (021) 3927527 Website: www.bsn.go.id

Nomor : 3559.A /BSN/B2-b2/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Jakarta, 18 Oktober 2019

Kepada Yth.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 458/KEP/BSN/10/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 4153:2019 Metode Uji Penetrasi Standar (SPT) dan Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung Belah sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 4153:2008 Cara Uji Penetrasi Lapangan dengan SPT untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,

Iryana Margahayu

Tembusan:
1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN;
4. Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, BSN;
5. Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, BSN;
6. Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi Elektronika, Transportasi, dan Teknologi Informasi, BSN;
7. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, BSN;
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
9. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 458/KEP/BSN/10/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 4153:2019 METODE UJI PENETRASI STANDAR (SPT) DAN PENGAMBILAN CONTOH TANAH DENGAN TABUNG BELAH SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 4153:2008 CARA UJI PENETRASI LAPANGAN DENGAN SPT

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;

b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 4153:2019 Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 4153:2008 Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: LB.03.07-Ls/004 tanggal 9 April 2019, Hal Usulan Penetapan Rancangan SNI Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 4153:2019 METODE UJI PENETRASI STANDAR (SPT) DAN PENGAMBILAN CONTOH TANAH DENGAN TABUNG BELAH SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 4153:2008 CARA UJI PENETRASI LAPANGAN DENGAN SPT.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 4153:2019 Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah sebagai revisi dari SNI 4153:2008 Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT.

KEDUA : SNI 4153:2019 Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi identik dari *American Standart Technical Management* (ASTM) D 1586-11 *Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils,* yang ditetapkan oleh BSN tahun 2019.

KETIGA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 4153:2019

Metode uji penetrasi standar (*SPT)* dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah

(ASTM D 1586-11, IDT)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ICS 93.020

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

© ASTM 2011 – All rights reserved
© BSN 2019 untuk kepentingan adopsi standar © ASTM menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

"This Standard is identical to ASTM D 1586-11, Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils , Copyright ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, West Conshohocken PA 19428 USA.

Reprinted by permission of ASTM International."

ASTM International has authorized the distribution of this translation of SNI 4153:2019, but recognizes that the translation has gone through a limited review process. ASTM neither represents nor warrants that the translation is technically or linguistically accurate. Only the English edition as published and copyrighted by ASTM shall be considered the official version. Reproduction of this translation, without ASTM's written permission is strictly forbidden under U.S. and international copyright laws.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
Pendahuluan iii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan Normatif 2
3 Istilah dan definisi 3
4 Signifikansi dan penggunaan 4
5 Peralatan 5
6 Prosedur pengeboran 6
7 Prosedur pengambilan contoh tanah dan pengujian 8
8 Formulir pengujian 10
9 Ketelitian dan penyimpangan 11
10 Kata kunci 12
Lampiran A (Informatif) XI. Contoh lembaran data ASTM D1586 13
Lampiran B (Informatif) Ringkasan perubahan 14

Gambar 1 - Definisi jumlah lilitan tali dan sudut untuk (a) Rotasi berlawanan arah jarum…... 4
jam dan (b) Rotasi searah jarum jam dari *cathead* ……..... 4
Gambar 2 - *Split-Barrel Sampler* …….. 7
Gambar 3 - Skema dari Donut Hammer dan Safety Hammer ……...… 7

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 4153:2019 dengan judul *Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah* ini merupakan SNI adopsi identik dari ASTM D 1586-11, *Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils.* Standar ini merupakan revisi dari SNI 4153:2008 *Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT.*

Standar ini disusun oleh Komite Teknis (91-01) Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subkomite Teknis Sumber Daya Air (91-01-S1) melalui Gugus Kerja Balai Litbang Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan (BHGK), Pusat Litbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Standar ini telah dibahas dalam forum rapat teknis/konsensus pada tanggal 5 Juli 2018 yang melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait**.**

Tata cara penulisan mengacu pada PKBSN Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional, PBSN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia, dan PBSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 19 Juli 2019 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu ASTM D 1586-11 dan/atau dokumen terkait lain yang menyertainya.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengindentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Pendahuluan

Dalam desain struktur tanah fondasi sering dilakukan analisis stabilitas dan perhitungan desain fondasi suatu bangunan dengan menggunakan parameter tanah baik tegangan total maupun tegangan efektif, dan identifikasi tanah. Dalam melakukan uji penetrasi lapangan dengan *SPT* ini digunakan SNI 4153:2019 *Metode uji penetrasi standar (SPT) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah* yang dapat berlaku untuk tanah. Peralatan uji penetrasi ini antara lain terdiri atas peralatan penetrasi dengan *SPT*, bahan penunjang uji, dan perlengkapan lainnya. Mengingat adanya revisi ASTM D 1586-11, perlu disusun revisi standar berjudul *Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT*.

Cara uji ini dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan dalam uji penetrasi dengan *SPT* di lapangan pada benda uji tanah. Tujuannya adalah untuk memperoleh parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah di lapangan dengan *SPT*, yang dapat dipergunakan untuk identifikasi perlapisan tanah yang merupakan bagian dari desain fondasi.

Standar ini diharapkan bermanfaat bagi para laboran atau tenaga teknisi yang berhubungan dengan penyelidikan geoteknik, para pendesain bangunan dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Metode uji penetrasi standar (*SPT*) dan pengambilan contoh tanah dengan tabung belah

1. Ruang lingkup

1.1 Metode Uji ini menjelaskan tata cara yang secara umum dikenal dengan Uji Penetrasi Standar (*SPT*), dengan menekan tabung belah contoh tanah untuk mendapatkan contoh tanah terganggu yang representatif bagi keperluan identifikasi, dan mengukur resistensi tanah untuk penetrasi tabung belah contoh tanah. Metode lain (Metode Uji D3550) dengan menekan alat pengambilan contoh tanah berupa tabung belah untuk mendapatkan tanah yang representatif telah tersedia, namun energi pemukulnya tidak ter standardisasi.

1.2 Tata cara D6066 memberikan panduan untuk menentukan normalisasi resistensi pasir bagi penyesuaian energi dari nilai-N menuju level energi yang konstan untuk mengevaluasi potensi likuifaksi.

1.3 Hasil uji dan informasi identifikasi digunakan untuk memperkirakan kondisi tanah di bawah permukaan untuk keperluan desain fondasi.

1.4 Uji resistensi penetrasi biasanya dilakukan pada interval kedalaman 5 kaki (150 cm) atau ketika terjadi perubahan lapisan material yang signifikan teramati selama pengeboran, kecuali apabila telah ditentukan.

1.5 Metode ini hanya terbatas pada tanah yang belum mengalami proses pembatuan *(nonlithified)* dan tanah yang memiliki ukuran partikel kira-kira kurang dari setengah diameter tabung belah.

1.6 Metode ini berlaku dengan peralatan bor putar (Panduan D5783, Tata cara D6151). Pengeboran dan prosedur pengambilan contoh lainnya (Panduan D6286, Panduan D6169) tersedia dan mungkin lebih cocok. Pertimbangan untuk melakukan pengeboran dengan tangan atau pengambilan contoh dangkal tanpa lubang bor, tidak berlaku. Pemeriksaan bawah tanah harus dicatat sesuai dengan Tata cara D5434. Contoh tanah yang terambil dari pengujian ini harus dilindungi dan dipindahkan sesuai dengan Tata cara D4220 menggunakan Grup B. Contoh tanah yang sudah diidentifikasikan disesuaikan dengan nama grup dan simbol yang tertera pada Tata Cara D2488.

1.7 Seluruh pengamatan hasil penghitungan disesuaikan dengan pedoman untuk mendapatkan angka bulat kecuali yang sudah ditentukan dalam metode ini.

1.8 Nilai yang tercantum dalam satuan inci-pon dianggap sebagai nilai standar, kecuali seperti yang tercantum di bawah ini. Nilai yang diberikan di dalam kurung adalah konversi matematika dari satuan sistem internasional (*SI units*), yang disediakan untuk kepentingan informasi saja dan tidak dianggap sebagai standar.

1.8.1 Sistem gravitasi satuan inci-pon digunakan ketika berhubungan dengan satuan inci-pon. Dalam sistem ini, satuan pon (lbf) menunjukkan satuan gaya (berat), sedangkan *slug* menunjukkan satuan massa.

1.9 Pengukuran resistensi penetrasi akan sering melibatkan perencanaan keselamatan, administrasi, dan dokumentasi. Uji metode ini tidak memberi perhatian kepada semua aspek eskplorasi dan keamanan lokasi pekerjaan. Standar ini tidak memberi perhatian kepada kepentingan keselamatan yang terjadi terkait dengan penggunaanya. Pengguna standar ini

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

harus melakukan praktik keselamatan dan kesehatan yang tepat, dan menentukan pemberlakuan batas peraturan sebelum digunakan. Pelaksanaan uji biasanya melibatkan penggunaan alat bor putar; oleh karena itu persyaratan keselamatan yang telah diuraikan dalam standar keselamatan yang berlaku (sebagai contoh: peraturan OSHA, Tata Cara Keamanan Pengeboran NDA, petunjuk keamanan pengeboran, dan peraturan daerah atau pemerintah lainnya yang berlaku) harus diamati.

2. Acuan Normatif

2.1 Standar ASTM:

D653 *Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids*

D854 *Test Methods for Specific Gravity of Soils Solids by Water Pycnometer*

D1587 *Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes*

D2216 *Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass*

D2487 *Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Clasification System)*

D2488 *Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)*

D3550 *Practice for Thick Wall, Ring-Lined, Split Barell, Drive Sampling of Soils*

D3740 *Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction*

D4220 *Practice for Preserving and Transporting Soil Samples*

D4633 *Test Method for Energy Measurement for Dynamic Penetrometers*

D5434 *Guide for Field Logging of Subsurface Explorations of Soil and Rock*

D5783 *Guide for Use ofDirect Rotary Drilling with Water-Based Drilling Fluid for Geoenvironmental Exploration and the Installation of Subsurface Water-Quality Monitoring Devices*

D6026 *Practice for Using Significant Digits In Geotechnical Data*

D6066 *Practice for Determining The Normalized Penetration Resistence of Sands for Evaluation of Liquefaction Potential*

D6151 *Practice for Using Hollow-Stem Augers for Geotechnical Exploration and Soil Sampling*

D6169 *Guide for Selection of Soil and Rock Sampling Devices Used With Drill Rigs for Environmental Investigations*

D6286 *Guide for Selection of Drilling Methods for Environmental Site Characterization*

D6913 *Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis*

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

3. Istilah dan definisi

3.1 Definisi

3.1.1 Definisi istilah yang termasuk dalam Peristilahan D653 spesifik dalam tata cara ini adalah:

3.1.2 Drum penggulung (*cathead)* - drum penggulung tali/sling tabung silinder yang berputar atau mesin kerek dengan sistem putar tali-angkat. Operator yang bertugas membungkus tali tersebut, mengangkat dan menurunkan palu dengan cara mengencangkan dan melonggarkan tali yang memutar tong secara cepat.

3.1.3 Batang Bor - batang yang digunakan untuk menyalurkan kekuatan dan torsi ke bagian bawah ke mata bor ketika mengebor lubang bor.

3.1.4 Nilai -*N* - gambaran penghitungan pukulan dari tahanan penetrasi tanah. Nilai -*N* dilaporkan dalam pukulan per kaki, sama dengan jumlah pukulan (*N*) yang diperlukan untuk mengarahkan tabung belah melewati kedalaman 6 sampai 18 inci (150 sampai 450 mm) (lihat 7.3).

3.1.5 Uji penetrasi Standar (*SPT*) - Uji proses di dasar lubang bor dimana contoh tabung belah memiliki diameter bagian dalam 1,5 inci (38,1 mm) atau 1 3/8 inci (34,9 mm) (lihat catatan 2) diarahkan pada jarak yang diberikan 1,0 kaki (0,30m) setelah interval awal (seating interval) 0,5 kaki (0,15 m) menggunakan palu seberat ± 140 pon gaya (lbf) (623 N) yang jatuh 30 ± 1,0 inci (0,76 m ± 0,030 m) untuk setiap pukulan palu.

3.2 Definisi dan Istilah Spesifik dalam Standar ini:

3.2.1 Bantalan - bagian dari unit beban penumbuk yang dipukul palu dan sebagai saluran energi palu yang masuk ke batang bor.

3.2.2 Unit Beban Penumbuk - suatu unit yang terdiri dari palu, bantalan, sistem pengaturan jatuhnya palu, sistem penyematan batang bor, dan setiap sistem palu yang menjatuhkan ikatan.

3.2.3 Palu - bagian dari unit beban penumbuk yang terdiri dari 140 ± 2 lbf (623 ± 9 N) beban tumbukan yang diangkat dan dijatuhkan berkali-kali untuk memberikan energi yang menyelesaikan tabung belahan dan penetrasi.

3.2.4 Sistem penjatuhan palu - bagian dari unit beban penumbuk dengan operator atau sistem otomatis yang melakukan pengangkatan dan penurunan palu untuk menghasilkan pukulan.

3.2.5 Pipa pengarah penjatuhan palu - bagian dari unit beban penumbuk yang digunakan untuk mengarahkan jatuhnya palu.

3.2.6 Jumlah gulungan tali - Jumlah sudut kontak antara tali dan drum penggulung (*cathead)* di bagian awal, ketika tali operator mengendur untuk menurunkan palu, dibagi dengan 360^0 (lihat Gambar 1).

3.2.7 Batang pengambilan contoh - Batang yang menghubungkan unit beban penumbuk ke pengambilan contoh. Batang bor sering digunakan untuk fungsi ini.

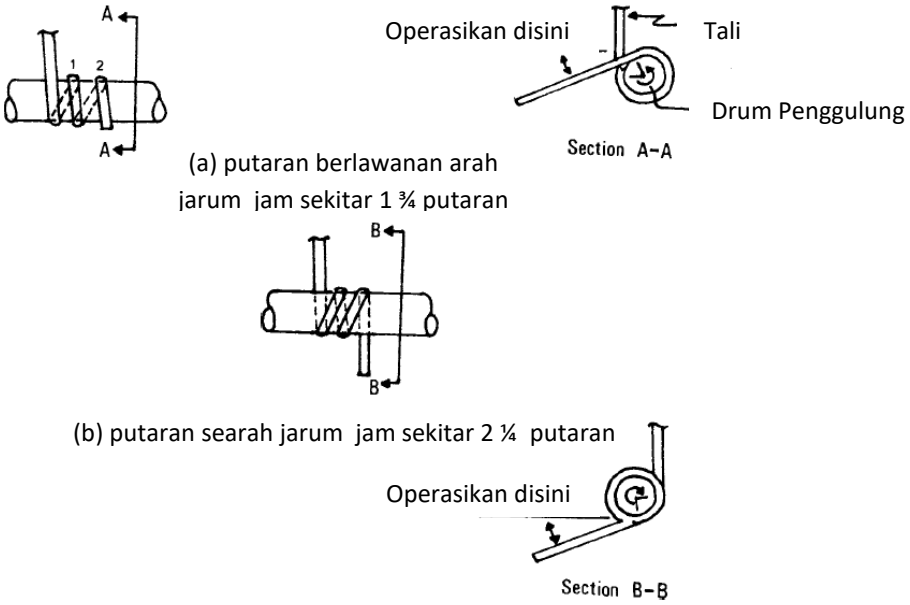
"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

4. Signifikansi dan penggunaan

4.1 Metode uji ini mencakup pengambilan contoh tanah terganggu untuk penentuan kadar air, melakukan identifikasi dan klasifikasi tanah (Tata Cara D2487 dan D2488), serta uji laboratorium yang sesuai untuk tanah yang diperoleh dari tabung belah yang akan menghasilkan gangguan regangan geser yang besar dalam contoh tanah seperti dijelaskan dalam Metode Uji D854, D2216, dan D6913. Endapan tanah yang mengandung kerikil, kerakal, atau batu besar yang biasanya mengakibatkan gagalnya penetrasi dan kerusakan alat.

4.2 Metode uji ini mencakup pengambilan contoh tanah terganggu untuk penentuan kadar air dan identifikasi laboratorium. Kualitas contoh tanahnya umumnya tidak layak untuk uji laboratorium lanjutan sebagai sifat fisik (*engineering properties*). Proses penusukan tabung pengambil akan menyebabkan gangguan terhadap tanah dan terjadinya perubahan terhadap sifat teknik tanah. Penggunaan tabung belah berdinding tipis (Tata Cara D1587) dapat menghasilkan sedikit gangguan terhadap tanah lunak. Tehnik pengambilan inti tanah (*coring*) dapat menghasilkan gangguan yang lebih sedikit dibandingkan pengambilan contoh tanah dengan *SPT* untuk tanah yang lebih keras, namun tidak semua hal itu dapat terjadi, artinya, beberapa tanah yang tersementasi dapat terurai oleh tekanan air selama pengambilan inti tanah; lihat Tata Cara D6151, dan Panduan D6169.

4.3 Uji metode ini digunakan secara luas dalam berbagai jenis proyek eksplorasi geoteknik. Banyak korelasi yang belum terpublikasi maupun yang sudah terpublikasi yang berhubungan dengan penghitungan pukulan, atau nilai –*N* sesuai dengan lokasi setempat, serta perilaku keteknikan pekerjaan tanah dan fondasi. Nilai—*N* harus dikoreksi terhadap tahanan lapangan (*overburden)* untuk mengevaluasi potensi likuifaksi pasir ketika terjadi gempa bumi. Tata Cara D6066 menjelaskan metode untuk memperoleh suatu catatan tekanan ternormalisasi dari tahanan pasir berdasarkan standar penetrasi (*SPT*) tabung belah yang digerakkan oleh energi standar. Tahanan penetrasi disesuaikan terhadap energi pipa bor dengan rasio 60 % menggunakan sistem tumbukan palu, baik dengan menggunakan pengiriman energi yang diperhitungkan, maupun secara langsung dengan mengukur energi gelombang tekanan melalui pipa bor menggunakan Metode Uji D4633.



Gambar 1 - Definisi jumlah lilitan tali dan sudut untuk (a) Rotasi berlawanan arah jarum jam dan (b) Rotasi searah jarum jam dari *cathead*

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

CATATAN 1 Keandalan data dan interpretasi yang dihasilkan dari tata cara ini bergantung pada kompetensi dari personel yang melakukannya, serta kesesuaian perlengkapan dan fasilitas yang digunakan. Instansi atau konsultan yang sesuai dengan kriteria Tata Cara D3740 umumnya dianggap mampu untuk melakukan uji ini. Pengguna tata cara ini harus berhati-hati bahwa dengan melakukan pengujian Tata Cara D3740 tidak menjamin pengujian yang andal. Pengujian yang andal bergantung pada beberapa faktor, dan Tata Cara D3740 menyediakan sarana-sarana untuk mengevaluasi beberapa faktor tersebut. Tata Cara D3740 dikembangkan bagi instansi yang terlibat dalam pengujian atau pemeriksaan tanah dan batu, atau keduanya. Dengan demikian, tata cara D3740 tidak sepenuhnya dapat diterapkakan pada instansi- instansi yang melakukan tata cara ini. Pengguna metode uji ini harus menyadari bahwa kerangka dari Tata Cara D3740 sesuai untuk mengevaluasi kualitas dari instansi yang melakukan metode uji ini. Sampai saat ini, tidak ada otoritas nasional yang memenuhi syarat untuk memeriksa instansi yang melakukan metode uji ini.

5. Peralatan

5.1 Alat Bor – Setiap alat bor, pada saat pengambilan contoh tanah, yang menghasilkan lubang bor yang sesuai sebelum pengujian alat pengambil contoh tanah dan memastikan bahwa pengujian uji penetrasi dilakukan pada tanah asli. Beberapa peralatan berikut ini telah terbukti cocok untuk memperlancar pekerjaan pengeboran pada beberapa kondisi bawah permukaan:

5.1.1 Mata bor *Drag, Chopping,* dan *Fishtail*, diameternya yang berukuran kurang dari 6 ½ inci (165 mm) dan lebih besar dari 2 ¼ inci (57 mm) dapat digunakan dalam rangkaian pengeboran tanpa pipa pelindung dan dengan pipa pelindung. *Bottom discharge bits* (mata bor penghancur dasar) dilarang digunakan untuk menghindari gangguan pada tanah *underlying*; hanya *side discharge bits* (mata bor penghancur sisi) yang dibolehkan.

5.1.2 *Roller Cone Bits* (Mata Bor Konus Putar), diameternya yang berukuran kurang dari 6 ½ inci (165 mm) dan lebih besar dari 2 ¼ inci (57 mm) dapat digunakan dalam rangkaian pengeboran tanpa pipa pelindung dan dengan pipa pelindung, apabila mata bor dengan air pembilas keluar di samping.

5.1.3 Bor batang berongga untuk pengeboran menerus (*Hollow-Stem Continuous Flight Augers)*, dengan atau tanpa perakitan mata bor terpusat, dapat digunakan untuk mengebor lubang bor. Diameter bagian dalam dari *hollow steam augers* harus kurang dari 6 ½ inci (165 mm) dan tidak kurang dari 2 ¼ inci (57 mm).

5.1.4 *Solid, Continuous Flight, Bucket* dan *Hand Augers,* diameternya yang berukuran kurang dari 6 ½ inci (165 mm) dan tidak kurang dari 2 ¼ inci (57 mm) dapat digunakan apabila tanah pada dinding lubang bor tidak runtuh ke dalam tabung contoh atau batang pengambil contoh selama pelaksanaan pengambilan contoh berlangsung.

5.2 Pipa/batang pengambilan contoh – stang batang pemboran yang dapat disambung yang harus digunakan untuk menyambung ke tabung belah dengan unit beban penumbuk. Batang pengambilan contoh harus memiliki momen kekakuan (momen inersia) sama atau lebih besar dari pipa gap paralel dinding “A” (Pipa baja yang memiliki diameter luar 1-5/8 inci [41,3 mm] dan diameter dalam 1-1/8 inci [28,5 mm]).

5.3 Tabung belah Pengambil Contoh — Ukuran standar tabung belah ditunjukkan dalam Gambar 2. tabung belah harus memiliki diameter luar 2,00 inci (50,8 mm). Diameter dalam dari tabung belah (Dimensi D dalam Gambar 2) dapat berukuran 1 ½ inci (38,1 mm) atau 1 3/8 inci (34,9 mm) (lihat Catatan 2). Suatu tabung tipis tipe 16 (*liner*) dapat digunakan di bagian dalam tabung belah berukuran 1 3/8 inci (38,10 mm). Sepatu pancang harus terbuat dari baja yang keras dan harus diganti atau diperbaiki ketika penyok atau bengkok. Ujung sepatu pancang yang tajam dapat berbentuk sedikit bulat. Pengambil contoh tabung belah harus

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan”

dilengkapi dengan gotri dan lubang angin. Keranjang besi atau plastik bisa digunakan untuk mempertahankan contoh tanah.

CATATAN 2 Kedua teori dan data uji yang tersedia menyarankan bahwa nilai—N dapat berbeda sebesar 10 hingga 30% antara diameter bagian dalam tabung belah yang konstan dengan dinding tabung yang tidak sesuai. Jika diperlukan perbaikan dinding tabung belah yang dapat mengacu pada Tata Cara D6066. Tata Cara penggunaan dinding tabung belah yang tidak sesuai dengan diameter bagian dalam berukuran 1½ inci, kini umum digunakan di Amerika utara. Pada masa lalu *liner* pernah digunakan, namun tata cara penggunaan dinding tabung belah yang tidak sesuai kemudian diubah tanpa menggunakan *liner .* Penggunaan dinding tabung belah yang tidak sesuai jika diperlukan untuk mengurangi friksi di bagian dalam dan memperbaiki. Banyak negara lainnya masih menggunakan tabung pengambil dengan tabung belah standar ID konstan, yang merupakan standar asli dan masih dapat diterima.

5.4 Pemasangan unit beban- penumbuk.

5.4.1 Palu dan Bantalan —Palu harus memiliki berat 140 ± 2 lbf (623 ± 9 N) dan harus terbuat dari massa logam kaku. Palu harus memukul bantalan hingga terjadi kontak antar baja ketika palu dijatuhkan. Supaya palu jatuh bebas (tanpa hambatan) harus digunakan pipa hantar sebagai pemandu jatuhnya palu. Gambar 3 menunjukkan skema palu tersebut. Palu yang digunakan dengan metode *cathead* dan tali harus memiliki kapasitas angkat tanpa hambatan paling sedikit 4 inci (100 mm). Untuk alasan keamanan, penggunaan unit palu dan bantalan internal diharapkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3. Massa total pemasangan bantalan palu pada pipa bor tidak boleh lebih dari 250 ± 10 lbm (113 ± 5 kg).

CATATAN 3 Disarankan bahwa pipa hantar panduan penjatuhan palu harus ditandai permanen untuk memudahkan operator atau inspektur untuk menilai ketinggian jatuhnya palu.

5.4.2 Sistem Penjatuhan Palu – Sistem Tali-*cathead*, pengangkatan palu, penjatuhan palu semi otomatis atau otomatis, dapat digunakan. Memastikan bekas alat pengangkat tidak akan menyebabkan terjadinya penetrasi tehadap tabung belah ketika proses pengaturan ulang dan pengangkatan palu.

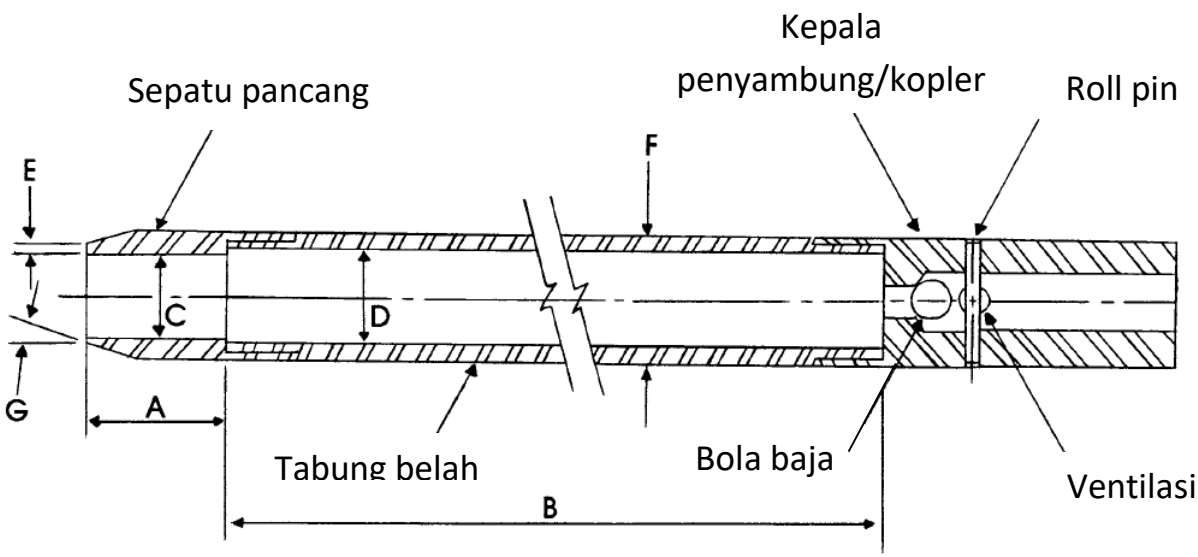
5.5 Perlengkapan Tambahan – Tambahan seperti label, wadah contoh tanah, lembaran data, dan Alat ukur muka air tanah harus disediakan sesuai dengan persyaratan proyek dan standar ASTM lainnya.

6. Prosedur pengeboran

6.1 Kedalaman lubang bor harus meningkat secara bertahap supaya pengambilan contoh tanah dapat dilakukan secara terputus-putus atau terus-menerus. Interval uji dan lokasi biasanya ditentukan oleh perencana proyek atau ahli geologi. Secara khusus, interval pengambil contoh yang dipilih adalah 5 kaki (1,5 m) atau kurang pada lapisan yang homogen dengan lokasi uji dan pengambilan contoh pada setiap perubahan lapisan. Catat kedalaman pengeboran dengan ketelitian 0,1 kaki (0,030 m).

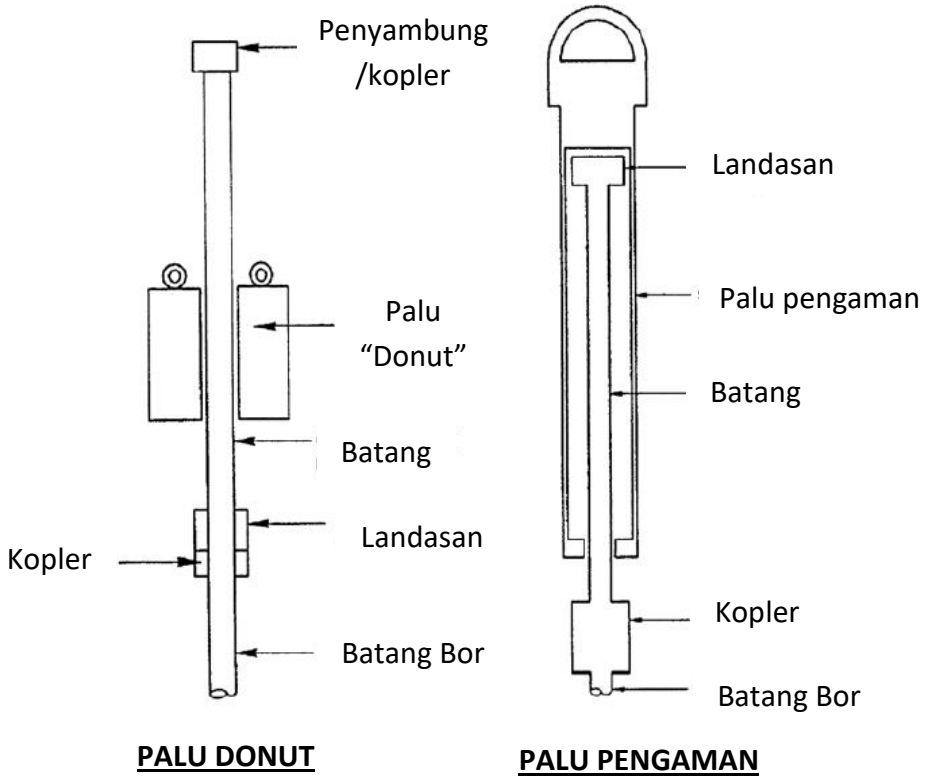
6.2 Setiap prosedur pengeboran harus memastikan bahwa lubang bor dalam kondisi cukup bersih dan stabil sebelum memasukkan tabung belah serta yang memastikan bahwa uji penetrasi dilakukan pada tanah dasar yang utuh. Prosedur berikut ini telah terbukti dapat diterima untuk beberapa kondisi bawah permukaan. Antisipasi kondisi di bawah permukaan harus menjadi pertimbangan ketika memilih metode pengeboran yang akan digunakan.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"



Keterangan gambar:
A = 1,0 sampai 2,0 inci (25 sampai 50 mm)
B = 18,0 sampai 30,0 inci (0,457 sampai 0,762 m)
C = 1,375 ± 0,005 inci (34,93 ± 0,13 mm)
D = 1,50 ± 0,05 – 0,00 inci (38,1 ± 1,3 – 0,0 mm)
E = 0,10 ± 0,02 inci (2,54 ± 0,25 mm)
F = 2,00 ± 0,05 – 0,00 inci (50,8 ± 1,3 – 0,00 mm)
G = 16,0^0 sampai 23,0^0

Gambar 2 - *Split-Barrel Sampler*



Gambar 3 – Skema dari Donut Hammer dan Safety Hammer

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

6.2.1 Metode *open-hole rotary drilling*

6.2.2 Metode *continous flight hollow-stem auger*

6.2.3 Metode bor bilas *wash boring*

6.2.4. Metode *Continous Flight Solid-Stem Auger*

6.3 Berbagai metode pengeboran menghasilkan lubang bor yang tidak layak. Proses pemberian tekanan air melalui tabung belah terbuka dan kemudian pengambilan contoh tanah dilakukan ketika kedalaman yang diinginkan telah tercapai tidak diperbolehkan. Metode *Continous Flight Solid-Stem Auger* tidak dapat digunakan untuk melakukan pengeboran di bawah permukaan air tanah atau di bawah bagian atas lapisan yang tertekan dari lapisan non kohesif yang tertekan yakni pada tekanan artesis. Pipa lindung (*casing*) tidak akan diturunkan di bawah elevasi contoh tanah yang diambil sebelum pengambilan contoh. Tidak diperkenankan untuk meningkatkan lubang bor dengan mata bor pelepasan bagian bawah. Tidak diperkenankan untuk memperdalam lubang bor untuk pengambilan contoh berikutnya dengan menggunakan tabung belah sebelumnya dengan tabung belah *SPT*.

6.4 Tekanan cairan pemboran di dalam lubang bor atau batang bor berongga harus dijaga samaatau di atas level muka air tanah selama pengeboran berlangsung, pengangkatan batang bor dan pengambilan contoh.

7. Prosedur pengambilan contoh tanah dan pengujian

7.1 Setelah lubang bor diperdalam hingga mencapai elevasi pengambilan contoh sesuai dengan yang diinginkan serta kotoran pengeboran yang berlebihan telah dibuang, catat kedalaman dasar lubang yang telah dibersihkan hingga ketelitian 0,1 kaki (0,030 m), kemudian siapkan untuk pengujian selanjutnya dengan urutan pengerjaan berikut ini:

7.1.1 Pasang tabung belah pengambil Tipe A atau Tipe B ke pipa pengambil dan turunkan ke dalam lubang bor. Jangan membiarkan tabung belah jatuh ke dalam tanah yang akan diambil contohnya.

7.1.2 Tempatkan palu di atas dan pasang bantalan pada bagian atas pipa pengambil. Semua harus selesai dikerjakan sebelum pipa pengambil dan tabung belah diturunkan ke dalam lubang bor.

7.1.3 Tempatkan bobot mati tabung belah, pipa-pipa, bantalan, dan beban penumbuk di dasar lubang bor. Catat kedalaman awal pengambilan contoh dengan ketelitian 0,1 kaki (0,03 m). Bandingkan kedalaman awal pengambilan contoh dengan kedalaman pembersihan yang tercantum dalam 7.1. Apabila kotoran hasil pemboran berlebih ditemui di dasar lubang bor, angkat tabung pengambil dan pipa pengambil dari lubang bor, serta bersihkan kotoran hasil pengeboran dari dasar lubang bor.

7.1.4 Tandai pipa bor tiga posisi berturut-turut sebesar 0,5-kaki (0,15 m) sehingga masuknya tabung belah akibat tumbukan palu dapat dengan mudah diamati untuk setiap kemajuan 0,5-kaki (0,15m).

7.2 Masukkan tabung belah dengan pukulan dari palu sebesar 140- lbf (623 N) dan hitung jumlah pukulan pada setiap pemasukan 0,5 kaki (0,15 m), sampai salah satu tercapai:

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

7.2.1 Total 50 pukulan telah tercapai pada salah satu dari tiga penusukan 0,5 kaki (0,15 m) yang dijelaskan dalam 7.1.4.

7.2.2 Total 100 pukulan telah tercapai

7.2.3 Tidak ada pemasukan tabung belah selama pemberian 10 pukulan palu berturut-turut.

7.2.4 Tabung belah masuk sepenuhnya sedalam 1,5 kaki (0,45 m) tanpa pembatasan hitungan pukulan seperti yang dijelaskan pada 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.

7.2.5 Apabila tabung belah tenggelam akibat berat palu, berat pipa, atau keduanya, catat jarak tempuh dengan ketelitian 0,1 kaki (0,030 m) dan tusukkan tabung belah sampai sisa kedalaman uji, hentikan penetrasi, angkat tabung belah dan pipa pengambil dari lubang bor dan lanjutkan pengeboran melalui material tanah lunak atau tanah lepas ke elevasi pengambilan contoh berikutnya. Catat nilai-*N* sebagai berat palu atau berat pipa/batang, atau keduanya.

7.3 Catat jumlah pukulan (*N*) yang diperlukan untuk penetrasi tabung belah pada setiap 0,5 kaki (0,15m). Pada penetrasi setiap kemajuan 0,5 kaki (0,15m) bagian pertama (N1) dianggap sebagai kedudukan awal. Jumlah hitungan pukulan yang diperlukan untuk penetrasi 0,5 kaki (0,15m) kedua dan ketiga disebut " resistensi penetrasi standar" atau "Nilai-*N*". Apabila tabung pengambil ditusukkan kurang dari 1,5 kaki (0,45 m), seperti yang diizinkan pada 7.2.1, 7.2.2, atau 7.2.3, jumlah pukulan dari setiap penusukkan 0,5 kaki (0,15m) dan dari setiap penusukkan sebagian, harus dicatat dalam buku pengeboran. Untuk penusukkan sebagian, kedalaman penetrasi harus dilaporkan dengan ketelitian 0,1 kaki (0,030 m) sebagai tambahan jumlah pukulan. Apabila tabung belah masuk di bawah dasar lubang bor akibat berat statis batang bor ditambah berat statis palu, informasi tersebut harus dicatat dalam buku pengeboran.

7.4 Pengangkatan dan penjatuhan palu seberat 140 lbf/(63,5 kgf) harus dilakukan dengan menggunakan kedua metode berikut ini. Energi yang disalurkan ke batang bor dengan menggunakan kedua metode ini dapat diukur menurut prosedur dalam Metode Uji D4633.

7.4.1 Metode A – menggunakan sistem *trip* penjatuhan palu, otomatis, atau semiotomatis, yang mengangkat palu seberat 140 lbf (623 N) dan menjatuhkannya pada tinggi jatuh 30±1,0 inci (0,76 m ± 0,03 m) dengan gesekan yang terbatas. Pengaturan tinggi jatuh palu otomatis dan pipa hantar palu harus diperiksa setiap hari dan pada kesempatan pertama pada berbagai kinerja. Pengoperasian palu otomatis harus sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian.

7.4.2 Metode B—menggunakan silinder putar (*cathead*) untuk menarik tali yang diikatkan pada palu. Ketika metode *cathead* dan tali digunakan, sistem dan pengoperasiannya harus disesuaikan dengan hal-hal berikut ini:

7.4.2.1 *Cathead* harus benar-benar bebas dari karat, oli atau minyak, serta memiliki diameter pada kisaran 6 sampai 10 inci (150 sampai 250 mm).

7.4.2.2 *Cathead* harus dioperasikan pada kecepatan rotasi minimum 100 RPM.

7.4.2.3 Operator umumnya menggunakan 1-3/4 gulungan tali atau 2-1/4 gulangan tali pada *cathead*, bergantung pada apakah tali itu terlepas dari bagian atas (1-3/4 gulungan yang berlawanan arah dengan jarum jam) atau dari bagian bawah (2-1/4 putaran yang searah dengan jarum jam) *cathead* selama pelaksanaan uji penetrasi, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Pada umumnya gulungan tali 2-3/4 atau lebih, dipercaya dapat menghambat jatuhnya palu secara signifikan dan seharusnya tidak dilakukan dalam uji ini. Tali *cathead*

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

harus kaku, cukup kering, bersih, dan harus diganti ketika tali tersebut terlalu usang, berminyak, kendur, atau terbakar.

7.4.2.4 Untuk setiap pukulan palu, pengangkatan dan penjatuhan setinggi 30 ± 1,0 inci (0,76 ± 0,030 m) harus dilaksanakan oleh operator. Operasi penarikan dan pengendoran tali harus dilakukan secara berirama tanpa menghentikan tali pada puncak pukulan.

CATATAN 4 Jika tinggi jatuh palu di luar 30 ± 10 inci (0,76 m ± 0,030 m), catat tinggi jatuh yang baru tsb. Untuk tanah selain pasir, tidak ada data atau penelitian yang berhubungan dengan penyesuaian nilai- *N* yang diperoleh dari perbedaan tinggi jatuh. Metode Uji D4633 memberikan informasi tentang penyesuaian nilai-*N* pada tingkat energi yang konstan (60 % teoritis, N60). Tata Cara D6066 memperbolehkan tinggi jatuh palu disesuaikan untuk pemberian energi 60 %.

7.5 Angkat tabung belah ke permukaan dan buka. Catat persentase pemulihan (*recovery*) dengan ketelitian 1% atau panjang dari contoh yang diambil dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm). Klasifikasikan contoh tanah yang diambil, sesuai dengan Tata Cara D2488, kemudian diambil satu atau dua bagian contoh yang representatif ke dalam wadah (*jars*) tahan lembab yang dapat direkat (*sealable*) tanpa memukul atau membolak-balik setiap perlapisan yang tampak. Segel tiap-tiap wadah untuk mencegah penguapan. Bubuhkan label ke wadah yang mencakup nama proyek, nomor pengeboran, kedalaman contoh, dan jumlah pukulan per 0,5 kaki (150 mm). Lindungi contoh dari perubahan suhu ekstrim. Apabila terjadi perubahan lapisan tanah pada contoh, tempatkan ke dalam *jars* (botol) untuk tiap-tiap lapisan dan catat lokasinya di tabung contoh. Contoh harus dijaga dan dikirim sesuai dengan Tata Cara D4220 menggunakan Grup B.

8. Formulir pengujian

8.1 Data yang diperoleh dari tiap-tiap lubang bor harus dicatat sesuai dengan Panduan *Logging* bawah permukaan D5434 sesuai dengan persyaratan dari program ekspolarasi. Contoh lembar data contoh tanah tercantum dalam Lampiran X1.

8.2 Informasi pengeboran harus dicatat di lapangan dan harus mencantumkan beberapa hal berikut ini:

8.2.1 Nama dan Lokasi pengerjaan,

8.2.2 Nama operator,

8.2.3 Tipe dan tahun pembuatan mesin bor,

8.2.4 Kondisi cuaca,

8.2.5 Tanggal dan waktu mulai dan berhenti pembuatan lubang bor,

8.2.6 Nomor pengeboran dan lokasi (posisi dan koordinatnya apabila tersedia dan berlaku),

8.2.7 Elevasi permukaan, apabila tersedia,

8.2.8 Metode penusukan dan pembersihan lubang bor,

8.2.9 Metode untuk menjaga lubang bor dalam kondisi terbuka,

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

8.2.10 Kedalaman muka air tanah dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm) dan catat kedalaman pengeboran dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm) pada saat kehilangan cairan pengeboran, serta catat waktu dan tanggal ketika pembacaan / catatan dibuat,

8.2.11 Lokasi perubahan lapisan, dengan ketelitian 0,5 kaki (150 mm),

8.2.12 Ukuran pipa lindung (*casing*), kedalaman bagian lubang bor yang dilindungi *casing* dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm),

8.2.13 Peralatan dan Metode penusukan tabung pengambil contoh A atau B,

8.2.14 Panjang tabung belah dan diameter dalam tabung, juga keranjang penahan contoh jika digunakan.

8.2.15 Ukuran, tipe, dan panjang bagian dari pipa tabung belah,

8.2.16 Informasi lainnya yang diperlukan

8.3 Data yang diperoleh dari setiap contoh tanah harus dicatat di lapangan dengan melampirkan hal-hal berikut ini:

8.3.1 Kedalaman bagian atas contoh tanah dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm), dan nomor contoh apabila digunakan,

8.3.2 Deskripsi tanah,

8.3.3 Perubahan lapisan pada contoh,

8.3.4 Penetrasi tabung belah dan panjang pemulihan (recovery) dengan ketelitian 0,1 kaki (30 mm),

8.3.5 Jumlah pukulan per 0,5 kaki (150 mm) atau penusukan parsial.

9. Ketelitian dan penyimpangan

9.1 Ketelitian— Ketelitian data uji tidak disampaikan karena kondisi alami dari metode uji ini. Sampai saat ini masih dipandang tidak layak atau terlalu mahal untuk mendapatkan sepuluh atau lebih instansi yang mau berpartisipasi dalam program uji di tempat.

9.1.1 Panitia kecil 18.02 mencari tambahan data dari pengguna metode uji ini yang mungkin dapat digunakan untuk membuat pernyataan terbatas dalam hal ketelitian. Pemahaman sekarang ini mencakup beberapa hal berikut ini:

9.1.1.1 Variasi nilai –*N* 100 % atau lebih telah teramati ketika menggunakan peralatan uji standar penetrasi dan jasa bor yang berbeda untuk lubang bor yag berdekatan dengan formasi tanah yang sama. Pendapat saat ini, berdasarkan pengalaman di lapangan, menunjukkan bahwa ketika menggunakan peralatan dan jasa bor yang sama, nilai-*N* pada tanah yang sama menghasilkan koeffisien variasi kira-kira 10 %.

9.1.1.2 Penggunaan peralatan yang salah, seperti bantalan yang terlalu besar atau rusak, *cathead* yang berkarat, *cathead* dengan kecepatan rendah (lambat), tali yang lapuk dan berminyak, lilitan tali yang kurang atau terlalu banyak dilumasi, mempunyai peran besar dalam perbedaan nilai –*N* yang diperoleh diantara operator dan sistem pengeboran.

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

9.2 Penyimpangan – tidak ada nilai referensi yang dapat diterima untuk metode uji ini, karena itu, bias tidak dapat ditentukan.

10. Kata kunci

10.1 Hitungan jumlah pukulan, uji di tempat, resistensi penetrasi, tanah, tabung belah pengambil, uji penetrasi standar

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran A

(Informatif)

XI. Contoh lembaran data ASTM D1586

XI.1 Contoh formulir pengujian

Tabel X1.1 - Contoh formulir pengujian ASTM D1586

DRILLERS BORING LOG

Projek: _____ **No Projek:** _____ **No Lubang Bor:** _____

Hal _____ dari _____

Lokasi: _____

Tanggal Mulai: _____ **Tanggal Selesai:** _____

Kru Bor:	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

Lokasi Lubang Bor:	
Stasiun:	
Offset:	
Elevasi:	

Kedalaman		Deskrisi Tanah dan Keterangan	Tipe Sample	No	Kedalaman		Recovery	Nilai N-SPT		
Dari	Ke				Dari	Ke		1	2	3

Tipe Mesin Bor: _____ **Cuaca** _____

Metode Pengeboran:

Bor: _____ Ukuran: _____

Pembilas: _____ Air: _____ Lumpur: _____

Waktu tanpa pengeboran (Hrs.)

Menyusun alat bor _____ Memindahkan alat bor _____

Mengangkut air _____ Standby _____

Tipe Palu

Otomatis: _____ Manual: _____

Kedalaman muka ai @ _____ Tanggal _____ Waktu _____

@ _____ Tanggal _____ Waktu _____

@ _____ Tanggal _____ Waktu _____

Tipe Tabung Belah

Panjang _____ Jenis Liner: _____

Kedalaman Rongga @ _____ Tanggal _____ Waktu _____

@ _____ Tanggal _____ Waktu _____

Ukuran Bor: _____ Jenis Mata Bor _____

Ukuran casing _____ Panjang _____

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Lampiran B

(Informatif)

Ringkasan perubahan

Komite D18 telah mengidentifikasi lokasi perubahan yang dipilih dari standar ini sejak terbitan terakhir, D1586 – 08a, yang mungkin memberi dampak penggunaan standar ini. (Disetujui pada 1 November 2011)

(1) Perbaikan penyalahgunaan angka signifikan

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"

Informasi pendukung terkait perumus standar

1) Komite Teknis/Subkomite teknis perumus standar

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil 91-01, Subkomite Teknis 91-01-S1 Sumber Daya Air

2) Susunan kenggotaan subkomite teknis perumus standar

Ketua	:	Dr. Ir. Eko Winar Irianto, M.T.
Wk. Ketua	:	Ir. Iskandar A Yusuf, M.Sc.
Sekretaris	:	Ir. Teti Kurniati, M.T.
Anggota	:	Gemilang, S.T., MPSDA.
		Dedi Junarsa, S.ST., M.T.
		Joko Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.
		Doddi Yudianto, Ph.D.
		Dr. Ir. Suardi Natasaputra, M.Eng
		Djoko Mudjihardjo, M.E.

3) Konseptor standar

Mahdi Ibrahim Tanjung, S.T., M.T.

4) Sekretariat pengelola komtek/subkomtek perumus standar

Gugus Kerja Balai Litbang Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan
Badan Penelitian dan Pengembangan sPusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Sub Komite Teknis 91-01-S1 Bidang Sumber Daya Air, dan tidak untuk dikomersialkan"